

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

INFORME FORMAL DE NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS RELACIONAL

FORMAS NORMALES: 1FN, 2FN, 3FN Y FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (BCNF)

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. CONTROL DEL DOCUMENTO

- **Institución:** Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
- **Curso:** Curso Integrador II: Software (100000S12F)
- **Proyecto:** Sistema de Gestión de Pedidos & Inventario LeoFit
- **Equipo Responsable (Grupo 01):**
 1. **Loayza Rodriguez, Lady Luz** - Scrum Master
 2. **Cárdenas Fernández, Víctor Leandro** - Product Owner / Diseñador de Base de Datos
 3. **Roman Delgado, Harley Anthony** - Front-End Lead
 4. **Dávila Morales, Jim Alessandro** - QA / Testing
 5. **Rojas Sanchez, Daniel Enrique** - Analista de Negocio
- **Versión:** 1.0.0 (Formal Académica)

2. PROCESO PASO A PASO DE NORMALIZACIÓN

2.1. Forma No Normalizada (UNF) - Estructura Inicial Desnormalizada

El registro inicial en los cuadernos de notas de LeoFit agrupaba de forma redundante y no atómica los datos del cliente, múltiples prendas en una sola celda y subtotales mezclados:

\$REGISTRO_PEDIDO(\underline{ID}_Pedido, Fecha, Cliente_Nombre, Cliente_Tel, Direccion, \Cod_Prenda, Prenda, Talla, Color, Cant, PrecioUnit, Flete, Total)\$

2.2. Primera Forma Normal (1FN) - Atomicidad y Eliminación de Grupos Repetitivos

- **Regla Aplicada:** Se eliminan los grupos repetitivos extrayendo el detalle de productos a una entidad separada y se garantiza que todos los atributos contengan valores atómicos individuales.
- **Entidades Resultantes en 1FN:**

- PEDIDOS\1FN(\underline{id_pedido, fecha, cliente_nombre, cliente_telefono, cliente_direccion, costo_envio, monto_total})
- DETALLE_PEDIDO\1FN(\underline{id_pedido, id_producto, nombre_producto, talla, color, cantidad, precio_unitario, subtotal})

2.3. Segunda Forma Normal (2FN) - Eliminación de Dependencias Funcionales Parciales

- **Regla Aplicada:** Todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender funcionalmente de la totalidad de la clave primaria compuesta, no de una parte de ella.

- **Entidades Resultantes en 2FN:**

- PRODUCTOS(\underline{id_producto, nombre, categoria, precio, stock, talla, color})

- DETALLE_PEDIDOS(\underline{id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario})

- PEDIDOS(\underline{id_pedido, fecha, id_cliente, costo_envio, total, id_estado})

2.4. Tercera Forma Normal (3FN) - Eliminación de Dependencias Transitivas

- **Regla Aplicada:** Ningún atributo no clave debe depender transitivamente de la clave primaria a través de otro atributo no clave. Se independizan las entidades **CLIENTES**, **CATEGORIAS** y **ESTADOS_PEDIDO**.

- **Esquema Relacional Final en 3FN / BCNF:**

```
-- 1. Tabla de Roles de Usuario
CREATE TABLE roles (
    id_rol INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- 2. Tabla de Usuarios del Sistema
CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    id_rol INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)
);

-- 3. Tabla de Categorías de Indumentaria
CREATE TABLE categorias (
    id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_categoria VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion TEXT
);

-- 4. Tabla de Productos e Inventario
CREATE TABLE productos (
    id_producto VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    id_categoria INT NOT NULL,
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (precio > 0),
    stock INT NOT NULL CHECK (stock >= 0),
    talla VARCHAR(20) NOT NULL,
    color VARCHAR(50) NOT NULL,
    imagen_url VARCHAR(255),
```

```

    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)
);

-- 5. Tabla de Estados de Pedido
CREATE TABLE estados_pedido (
    id_estado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre_estado VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

-- 6. Tabla de Cabecera de Pedidos
CREATE TABLE pedidos (
    id_pedido VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    cliente_nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    cliente_telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    cliente_direccion TEXT NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    costo_envio DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    metodo_pago VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_estado INT NOT NULL,
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_actualizacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados_pedido(id_estado)
);

-- 7. Tabla de Detalle de Pedidos
CREATE TABLE detalle_pedidos (
    id_pedido VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_producto VARCHAR(50) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pedido, id_producto),
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
);

```

3. DIAGRAMAS ARQUITECTURALES DE BASE DE DATOS

-  **Diagrama de Modelo Lógico (DER Conceptual):**
[diagrams/12_Modelo_Logico_BD.png](../diagrams/12_Modelo_Logico_BD.png)
-  **Diagrama de Modelo Físico (DDL Relacional 3FN/BCNF):**
[diagrams/13_Modelo_Fisico_BD.png](../diagrams/13_Modelo_Fisico_BD.png)
-  **Diagrama de Entidades Complementario:**
[diagrams/14_Diagrama_DB.png](../diagrams/14_Diagrama_DB.png)

4. CONCLUSIÓN TÉCNICA

El esquema normalizado en **BCNF** garantiza:

6. **Cero redundancia de datos** en catálogo, pedidos y clientes.
7. **Integridad referencial total** mediante claves primarias y foráneas con restricciones **CHECK**.
8. **Alto rendimiento en consultas transaccionales** con índices sobre claves foráneas y fechas de creación.